

Συστήματα & Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας

Άσκηση 1.1

Θέμα: “Βασικές και Αναλυτικές Επεξεργασίες σε Γεωχωρικά Δεδομένα”

Μπαντησούλη Αγαθή AM: aivc24010

Παρατήρηση

Θα ήθελα να αναφέρω, πώς το αρχείο .lyr δεν είχε μέσα τα κατάλληλα δεδομένα. Επομένως, πρόσθεσα χειροκίνητα τα δεδομένα που έλειπαν από το αρχείο.

Ερωτήματα

Τα ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι τα εξής:

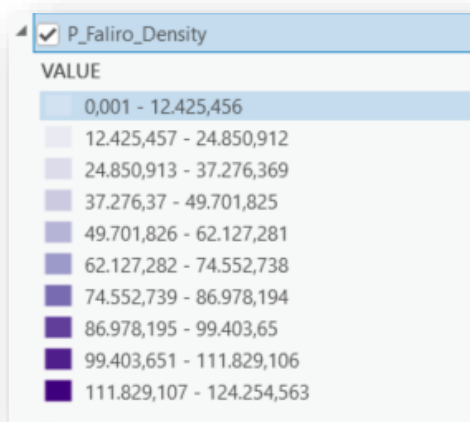
1. Δημιουργούνται στο χώρο συγκεντρώσεις από διαμερίσματα με υψηλή τιμή ανά τ.μ. και αν ναι σε ποιον ή ποιους παράγοντες οφείλονται κατά τη γνώμη σας οι συγκεντρώσεις αυτές?
2. Ποια επιπλέον περιγραφικά, ή και γεωχωρικά δεδομένα θα ήταν κατά την κρίση σας διευκολυντικά για την επιλογή αγοράς της κατάλληλης κατοικίας στο Δήμο?

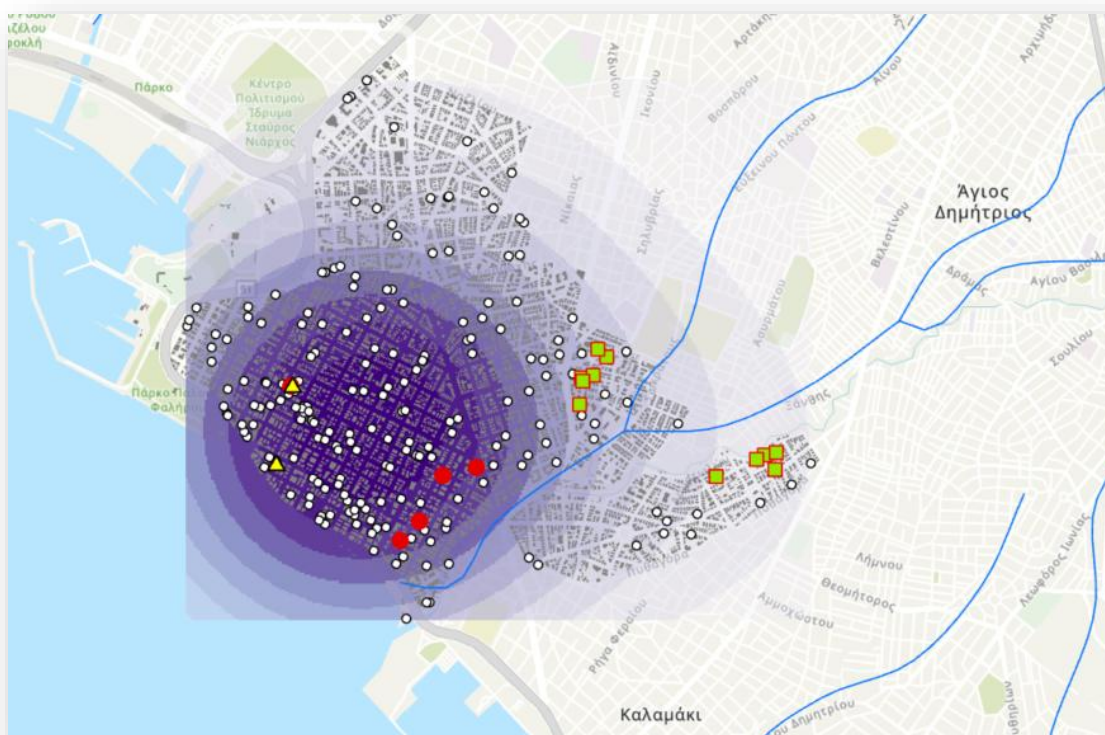
Απαντήσεις

Προφανώς, σε μία αστική περιοχή και πόσο μάλιστα σε μία πυκνό-κατοικημένη πόλη όπως η Αθήνα, είναι πολύ πιθανό να παρατηρούνται συγκεντρώσεις από διαμερίσματα με υψηλή τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για να το εξετάσουμε χωρικά, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Kernel Density Estimation (KDE), το οποίο χαρτογραφεί την πυκνότητα των ακριβών διαμερισμάτων.

Το αποτέλεσμα φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:





Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η πιο σκούρα απόχρωση του μωβ, αντιπροσωπεύει πυκνότητα των σημείων. Επίσης, παρατηρούμε ότι έχουμε υψηλή πυκνότητα στο κέντρο του Παλαιού Φαλήρου, με σταδιακή μείωση προς τις παρυφές. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση δραστηριότητας στην περιοχή αυτή.

Επιπροσθέτως, γνωρίζουμε ότι οι συγκεντρώσεις διαμερισμάτων με υψηλή τιμή ανά τ.μ. συνήθως επηρεάζονται από διάφορους οικονομικούς, κοινωνικούς και γεωγραφικούς παράγοντες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και βλέποντας τα αποτελέσματα, γίνεται αντιληπτό ότι τα κύρια ποτάμια (μπλε γραμμές), ενδέχεται να επηρεάζουν τις τιμές των ακινήτων ή τη ζήτηση, αφού οι περιοχές κοντά στα ποτάμια έχουν μικρότερη πυκνότητα (ίσως λόγω κινδύνου πλημμύρας). Αντίθετα, οι περιοχές πιο κοντά στη θάλασσα εμφανίζουν υψηλότερη συγκέντρωση σημείων (ίσως λόγω ζήτησης ακινήτων).

Παράλληλα, άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις συγκεντρώσεις είναι οι υποδομές και οι παροχές, καθώς περιοχές κοντά σε εμπορικά κέντρα, εστιατόρια, πάρκα έχουν υψηλότερη ζήτηση. Τέλος, η θέα στη θάλασσα αυξάνει την αξία του ακινήτου.

Για να διευκολυνθεί κάποιος στην επιλογή κατοικίας, θα ήταν χρήσιμα τόσο περιγραφικά, όσο και γεωχωρικά δεδομένα. Στην κατηγορία των περιγραφικών

δεδομένων, ανήκουν όλα αυτά που περιλαμβάνονται στα δεδομένα μας, αλλά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και την ενεργειακή κλάση του σπιτιού, δηλαδή το κόστος θέρμανσης – ψύξης. Από την άλλη μεριά, στην κατηγορία των γεωχωρικών δεδομένων, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πέρα από τις αποστάσεις από τους σταθμούς μετρό, εκείνες από στάσεις άλλων ΜΜΜ, όπως λεωφορεία, τραμ, ηλεκτρικό, κλπ.. Επιπλέον, η απόσταση από σχολεία, πάρκα ή εμπορικά κέντρα είναι ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας σε συνδυασμό και με κάποιους δείκτες που μπορούν να δείξουν την ποιότητα της ζωής, για παράδειγμα η πρόσβαση σε υπηρεσίες, η ηχορύπανση κλπ.. Τέλος, πληροφορίες για την εγκληματικότητα της περιοχής θα ήτανε χρήσιμες στην αγορά ενός ακινήτου.

Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω δεδομένα, θα είχαμε μια πολύ καλή ανάλυση και θα μπορούσαμε να επιλέξουμε με αρκετή ευκολία, την καταλληλότερη για εμάς κατοικία στο Δήμο και όχι μόνο, καθώς με τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να εργαστούμε για οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή.